Web アプリ開発 学習資料

学習ガイド — 作るアプリと、学ぶ技術の地図

依頼・承認の練習アプリを作りながら、HTML・CSS・TypeScript・React・Python・Django・Rust・Topcoat・メール送信を学ぶ

学習ガイド: 作るアプリと、学ぶ技術の地図

この資料について

この資料集は、**プログラミングや Web の経験がほとんど無い人**が、社内向けの業務 Web アプリを作れるようになるための教材です。

- **1 つの練習アプリ**（依頼・承認アプリ）を、少しずつ作りながら学びます。「何のために、その技術が要るのか」が分かるようにするためです。
- 同じアプリを、**2 つの作り方**で作ります。**Python＋Django（サーバー）と TypeScript＋React（画面）**の組み合わせと、**Rust＋Topcoat**の組み合わせです。
- 専門用語は、出てくるたびに説明します。図（考え方の絵）と、練習アプリの**本物の画面の写し**を多く入れています。
- 練習のコードは `samples/` のフォルダにあり、**実際に動かして確かめた物**です。

> **用語:** Web アプリ（ブラウザで開いて使うアプリ。社員のパソコンにアプリを入れなくても、URL を開くだけで使える）

1. 作る練習アプリ: 依頼・承認アプリ

1.1 仕事の流れ



図1-1: 練習アプリの仕事の流れ

社員が、ほかの部署に「これをお願いします」という**依頼**を出し、上司などが順に**承認**してから、担当の部署が対応する、という社内のよくある仕事を、アプリにします。

1. 依頼する人が、件名・内容・希望の納期・添付ファイル・図面を入れて、**依頼を出す**。
2. アプリが、1 人目の承認者に**メール**を送る。メールの中の URL を開いて「承認」を押すと、次の人へメールが届く（**順に回す**＝回覧）。
3. 途中の人が「差し戻し」を押すと、依頼する人に戻る。直して、もう一度出せる。
4. 全員が承認すると「**回覧完了**」。担当の部署が「**対応中**」にして作業し、終わったら「**完了**」。

1.2 依頼の状態

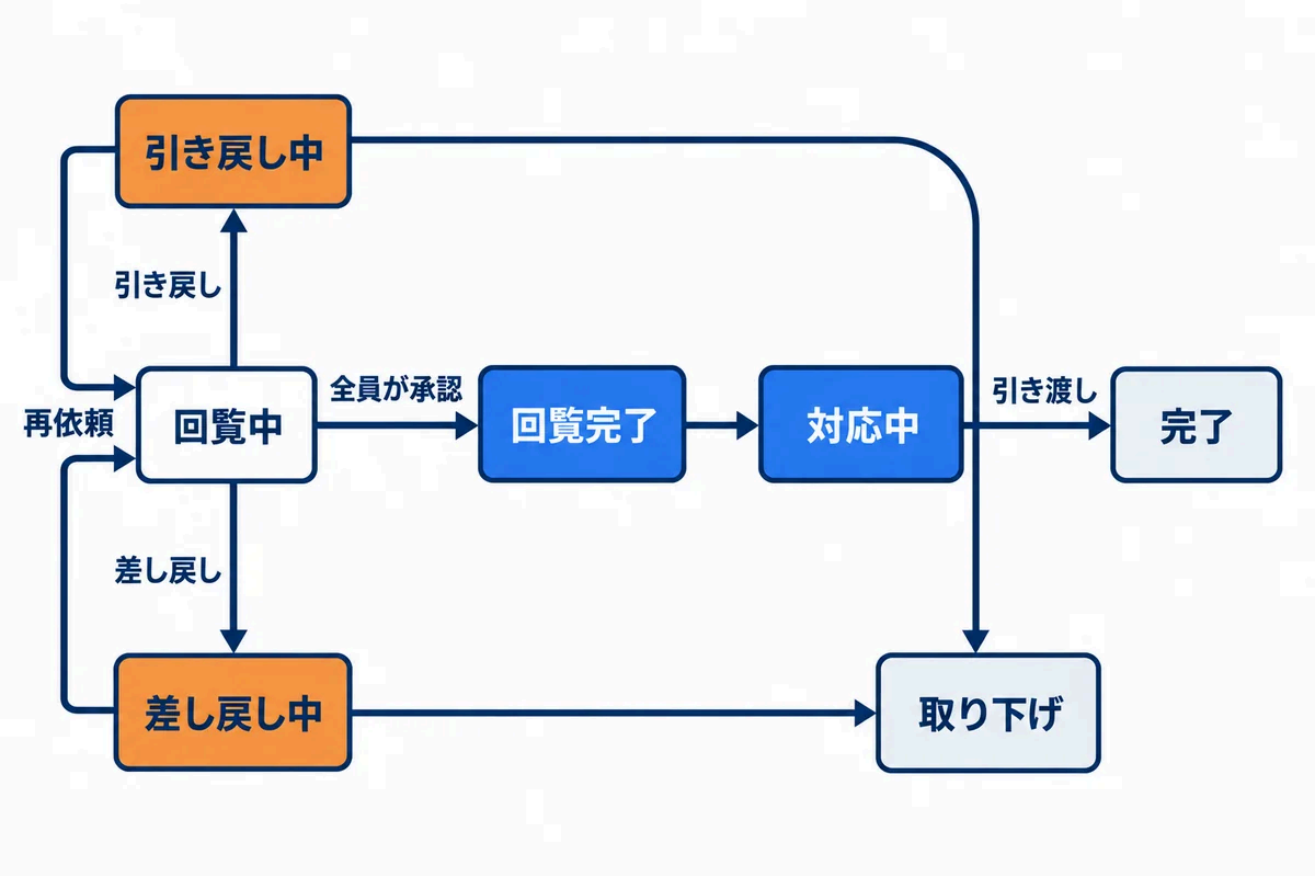


図1-2: 依頼の状態の移り変わり（状態遷移図）

依頼は、いつも 7 つの**状態**のどれか 1 つです。「どの状態から、どの操作で、どの状態へ進めるか」を決めておくことが、業務アプリのいちばん大事な設計です（06・08 で、プログラムにします）。

状態	意味	依頼した人ができること
回覧中	承認者の確認を待っている	見る・引き戻す（直すことはできない）
差し戻し中	承認者から直すように言われた	直して出し直す・取り下げる
引き戻し中	自分で取り戻した	直して出し直す・取り下げる
回覧完了	全員が承認した	見る
対応中	担当者が作業している	見る
完了	終わった	見る
取り下げ	やめた	—

> **用語:** 状態遷移図（じょうたいせんいず：状態を四角、移り変わりを矢印で描いた図。「この状態からは、この操作しかできない」を、目で確かめられる）

1.3 練習アプリの機能と、学ぶ技術

練習アプリには、社内の業務アプリでよく出てくる機能を、ひととおり入れます。

機能	中身	主に学ぶ技術	資料
ログイン	社員番号とパスワードでログイン。60 分操作が無いと、自動でログアウト	セッション・クッキー・パスワードの安全な保存	05・06・08・10
権限	一般の社員・承認者・担当者・管理者で、できることを変える	権限の確かめ方	06・08・10
依頼の入力	件名・内容・納期・回覧者を入れる画面	HTML のフォーム・CSS・React のフォーム	01・03・06
図面	画面の上で図を描き、JSON というデータの形で保存する	JSON・TypeScript・Canvas	02・03・06
添付ファイル	JPG・PNG・PDF を付ける（1 ファイル 10MB まで）	ファイルの受け取りと、種類・大きさの確かめ	06・08・10
承認の回覧	メールの URL から承認・差し戻し。URL は 1 回限り・14 日で期限切れ	状態遷移・推測できない URL・メール送信	06・08・09・10
一覧・詳細	自分の依頼の一覧、状態の色分け、進み具合	表・データベースの検索・API	01・03・05・06
社員データの取り込み	社員の一覧を CSV で取り込む	CSV・文字コード・トランザクション	04・06
毎朝の通知	毎朝 8:00 に、期限の近い依頼や止まっている承認をメールで知らせる	定期処理	06・08・09
グラフ	担当者ごとの件数などをグラフで見る	集計の SQL・グラフの部品	06
メール	会社の Microsoft 365 を通して送る	SMTP・SMTP リレー	09

2. 技術の地図

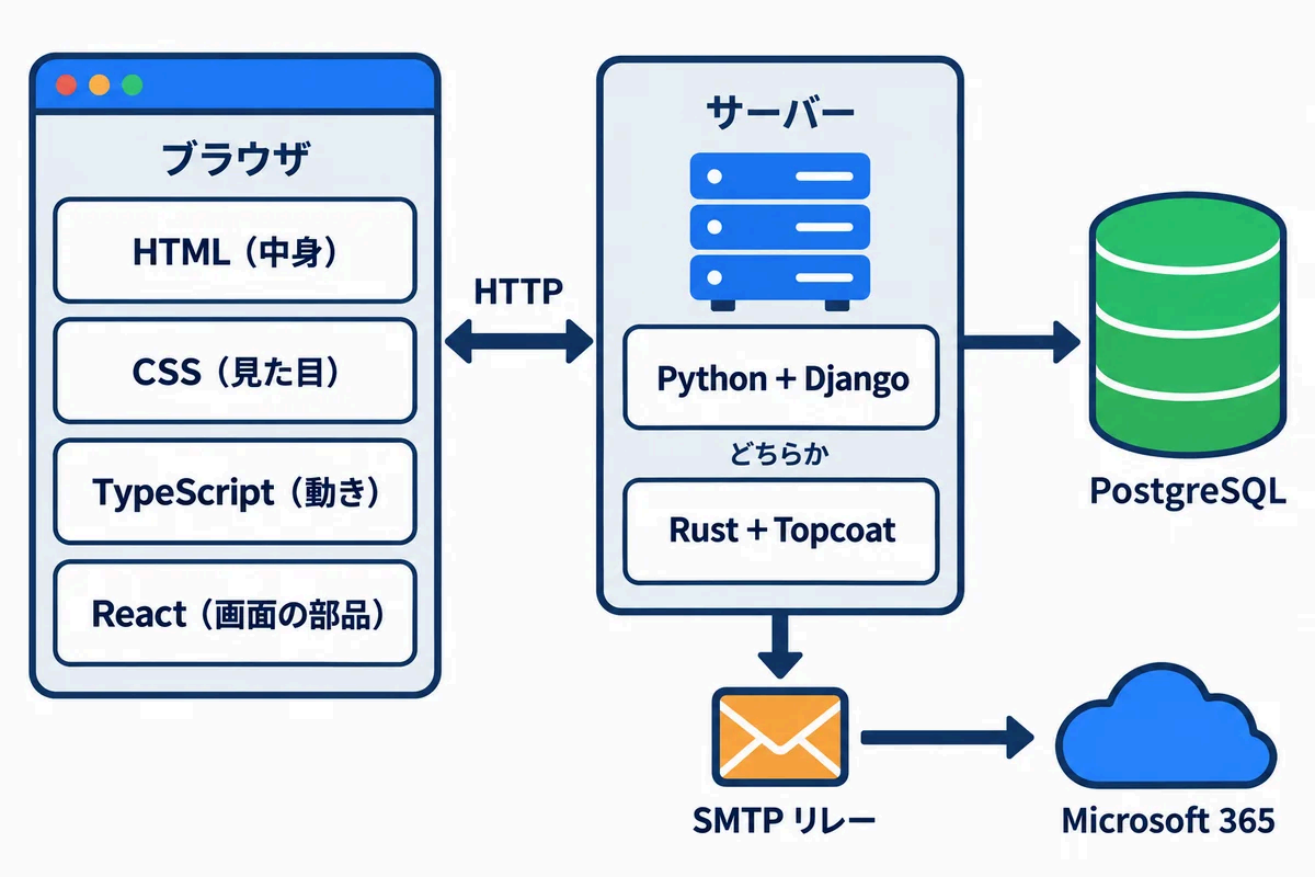


図2-1: 練習アプリで使う技術の地図

場所	技術	ひとことで言うと	資料
ブラウザ	**HTML**	画面の**中身と骨組み**（見出し・入力欄・表）	01
ブラウザ	**CSS**	画面の**見た目**（色・大きさ・並べ方）	01
ブラウザ	**TypeScript**	画面の**動き**を書く言葉（JavaScript に「型」を足した物）	02
ブラウザ	**React**	画面を**部品**（**コンポーネント**）に分けて作る道具	03
サーバー	**Python＋Django**	サーバーの言葉と、Web アプリの全部入りの土台	04・05・06
サーバー	**Rust＋Topcoat**	速くて間違いに強い言葉と、その Web の土台	07・08
データベース	**PostgreSQL**（SQL）	データを表で保存する	05・06・08（onprem の 02 も）
メール	**SMTP・SMTP リレー**	メールを送る決まりと、会社のメールに配達を任せる仕組み	09
間をつなぐ	**HTTP・JSON**	ブラウザとサーバーの会話の決まりと、データの書き方	02・05

> **用語:** フロントエンド・バックエンド（ブラウザの中で動く側＝画面と、サーバーの中で動く側＝処理とデータ）

3. 2 つの作り方

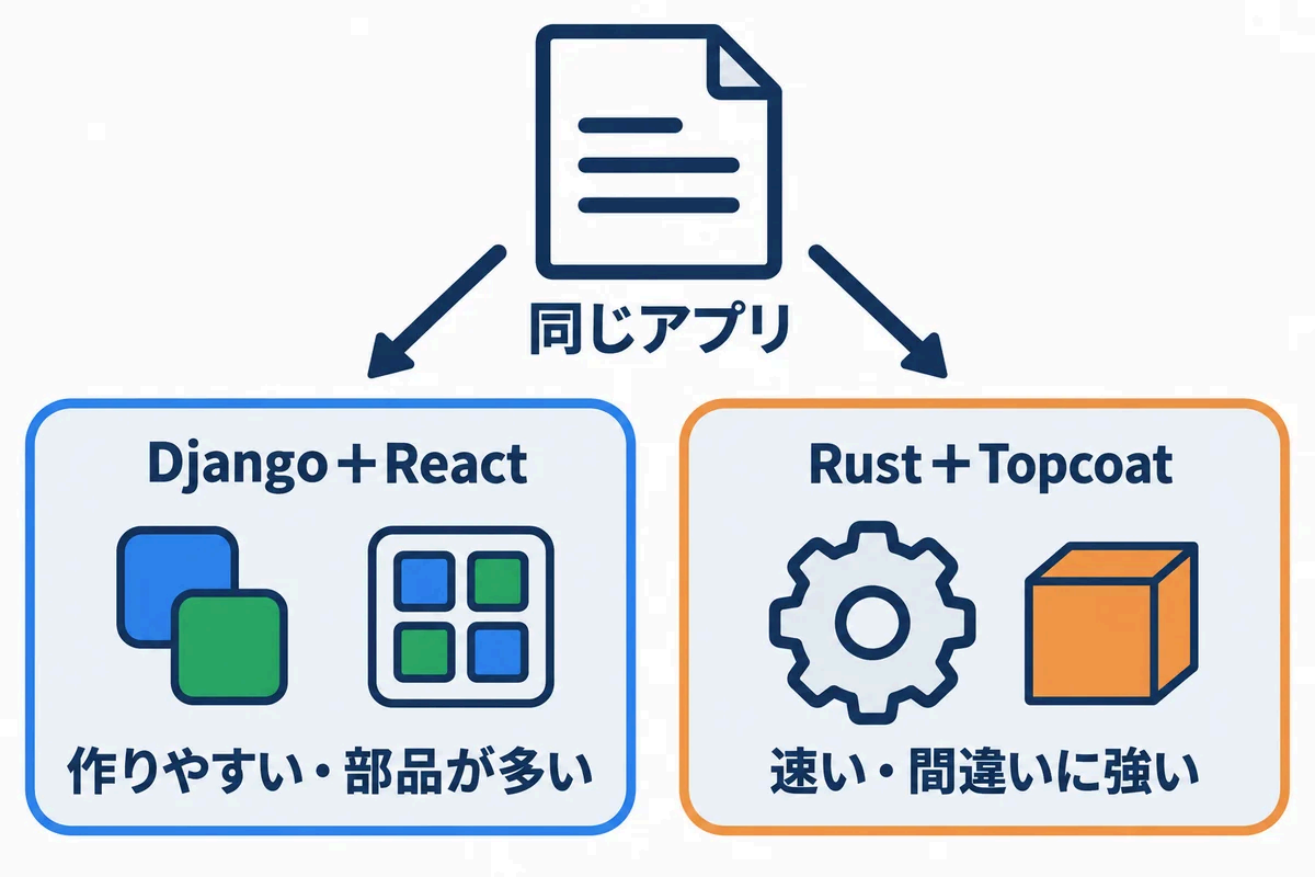


図3-1: 同じアプリを、2 つの作り方で作る

	Django＋React	Rust＋Topcoat
画面	React（TypeScript）で作り、サーバーとは JSON でやり取り	サーバーで HTML を作って返す（Topcoat の機能）
サーバー	Python＋Django	Rust＋Topcoat
長所	部品が多く、早く作れる。管理画面が最初から付いている	実行ファイル1つで動き、速い。型が強く、間違いを作る前に見つけやすい
短所	画面とサーバーの 2 つを作る。部品の更新の手間が多い	覚えることが多い。Topcoat はまだ新しい（0.x の版）
サーバーへの建て方	onprem の 05	onprem の 04

どちらか一方だけを学んでもかまいません。**初めての人には、Django＋React から始める**ことをすすめます。情報と部品が多く、つまずいたときに調べやすいからです。

> **用語:** 技術スタック（アプリを作るのに組み合わせて使う技術の一式。onprem の 03 で、選び方を比べている）

3.1 作ったアプリが動く場所（onprem の資料とつながっている）

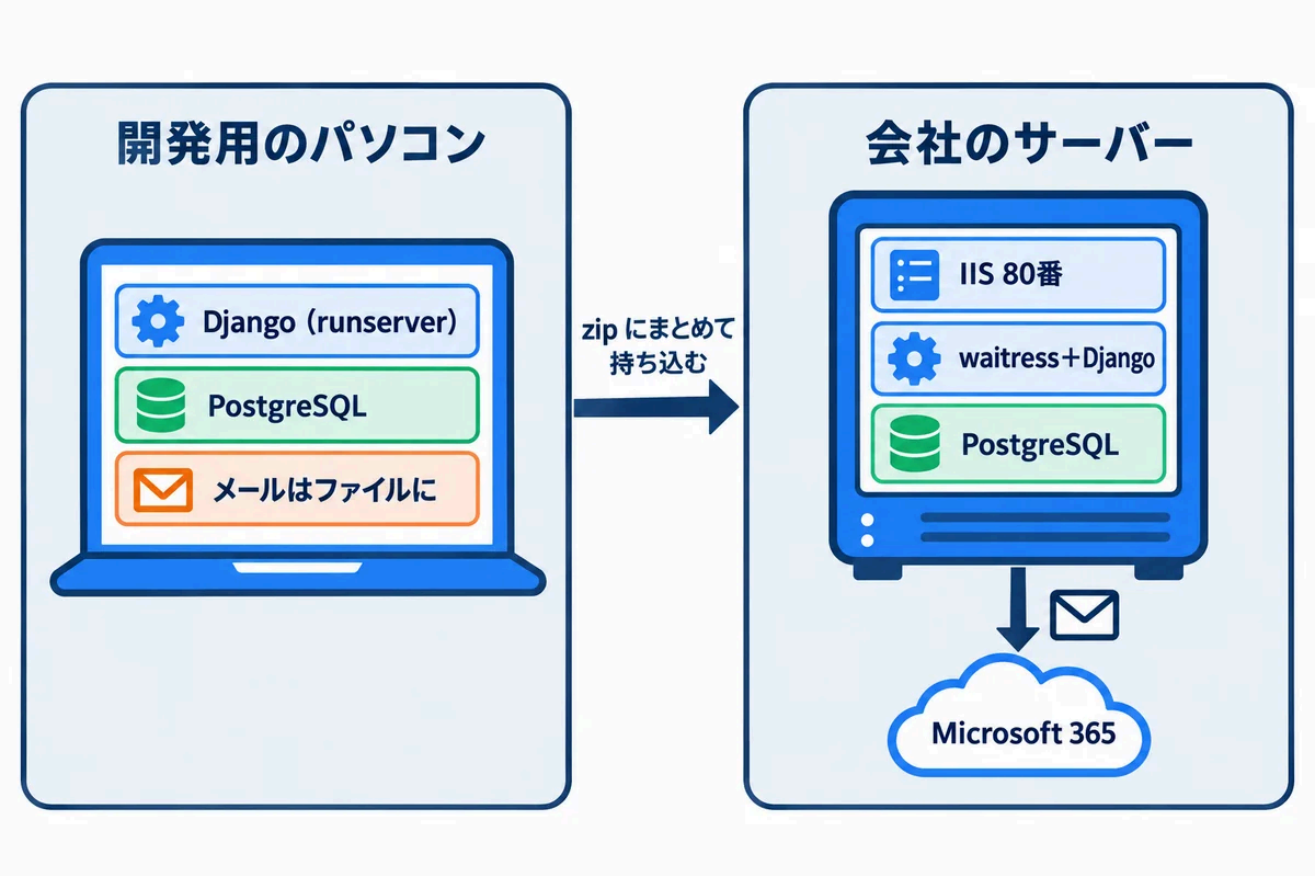


図3-2: 開発用のパソコンで作り、会社のサーバーに建てる

この資料集で作る練習アプリは、`onprem/` **の資料のとおりに、会社の Windows Server（仮想マシン）に建てる前提**で作ります。だから、作り方の中に、次のような「会社のサーバーの事情」が入っています。

会社のサーバーの事情（onprem）	この資料集での扱い	巻
社内では HTTPS を使えないので、**HTTP（80 番）**で動かす	ログインのクッキーに `Secure` を付けない設定にする	06・08（onprem の 04 の 6.4・05 の 8 章）
IIS が、**名前で本番と検証を振り分けて**、アプリに取り次ぐ	アプリは、受け付ける名前（`ALLOWED_HOSTS` など）を決める	06・08
データベースは、**仮想マシンの中の PostgreSQL**	06・08 は PostgreSQL で作る（05 の最初の練習だけ SQLite）	05・06・08
Django は **waitress** で動かし、**WinSW** で Windows サービスにする。React の画面の成果物は、**Django のプロジェクトの中**に置いて、Django が配る	その形で作る	06（onprem の 05）
Rust＋Topcoat は、**実行ファイル 1 つ**を WinSW で Windows サービスにする	その形で作る	08（onprem の 04）
メールは、**Microsoft 365 の SMTP リレー（25 番）**で送る	開発中はメールをファイルに書き、サーバーでは SMTP で送る	06・09
サーバーは**インターネットにつながらない**	部品は、開発用のパソコンで取り寄せて持ち込む	06・08（onprem の 05 の 7.2）
サーバーごとの設定とパスワードは、**WinSW の XML の環境変数**で渡す	アプリは、onprem の XML と**同じ名前の環境変数**を読む	06・08
本番と検証が同じサーバーにある	検証のメールは、決まった宛先だけに送る（`MAIL_REDIRECT_TO`）	06

> **作る人と建てる人が同じでも、別でも:** この資料集（作る）と onprem（建てる）は、同じ名前・同じ設定でつながっています。作る側で設定の名前を変えたら、onprem の XML も同じように直します。

4. 学ぶ順番

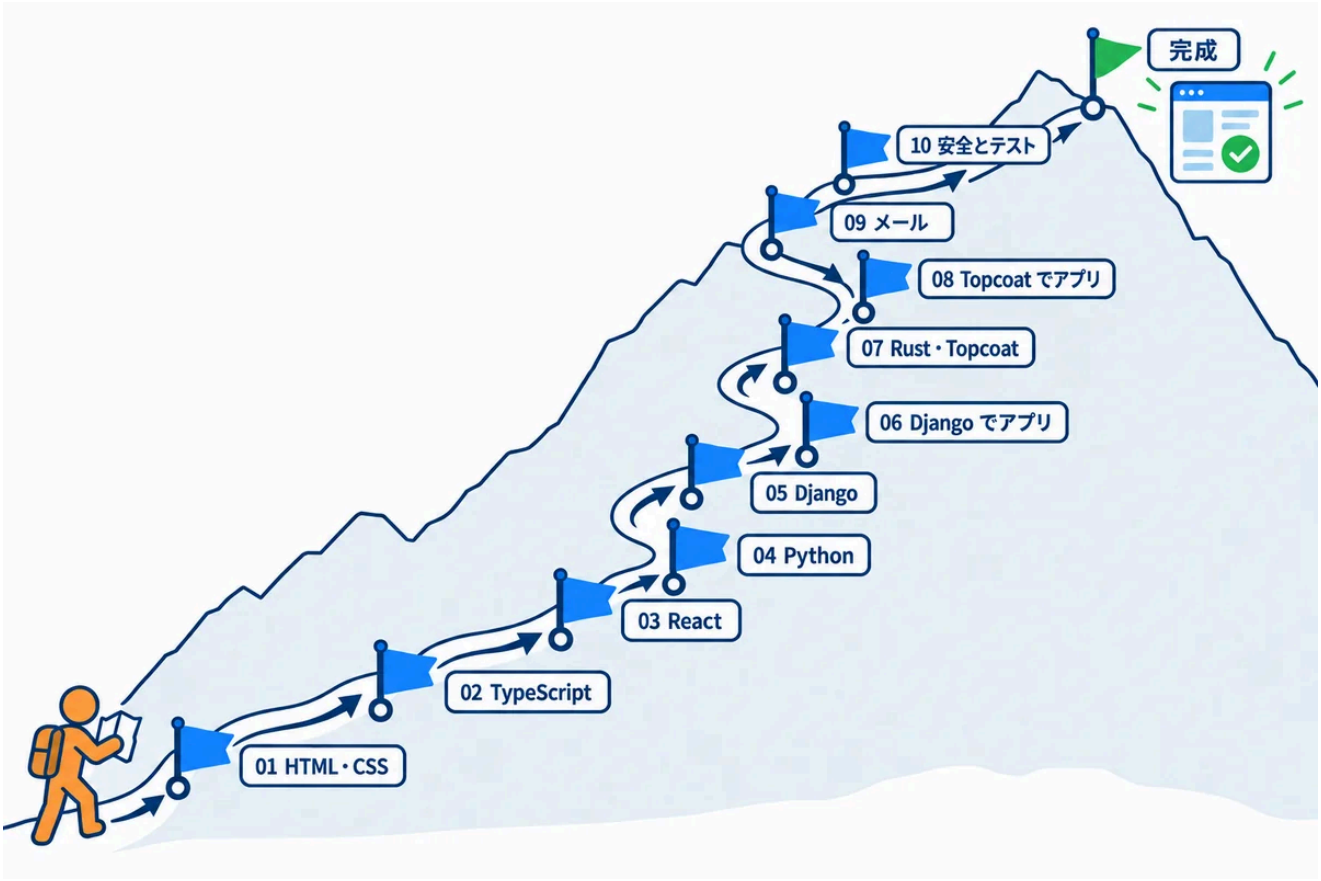


図4-1: 学習の道のり

巻	内容	先に読む物	Django＋React の道	Rust＋Topcoat の道
01	HTML と CSS	この巻	●	●
02	TypeScript の基礎	01	●	（画面の動きを書くなら）
03	React の基礎	02	●	—
04	Python の基礎	—	●	—
05	Django の基礎	04	●	—
06	Django＋React で練習アプリを作る	03・05	●	—
07	Rust と Topcoat の基礎	01	—	●
08	Topcoat で練習アプリを作る	07	—	●
09	メールと SMTP リレー	06 か 08	●	●
10	安全とテスト	06 か 08	●	●

全部の巻ができています。06 と 08 は、それぞれ前編（サーバー側）と後編（画面側）に分かれています（README の一覧）。

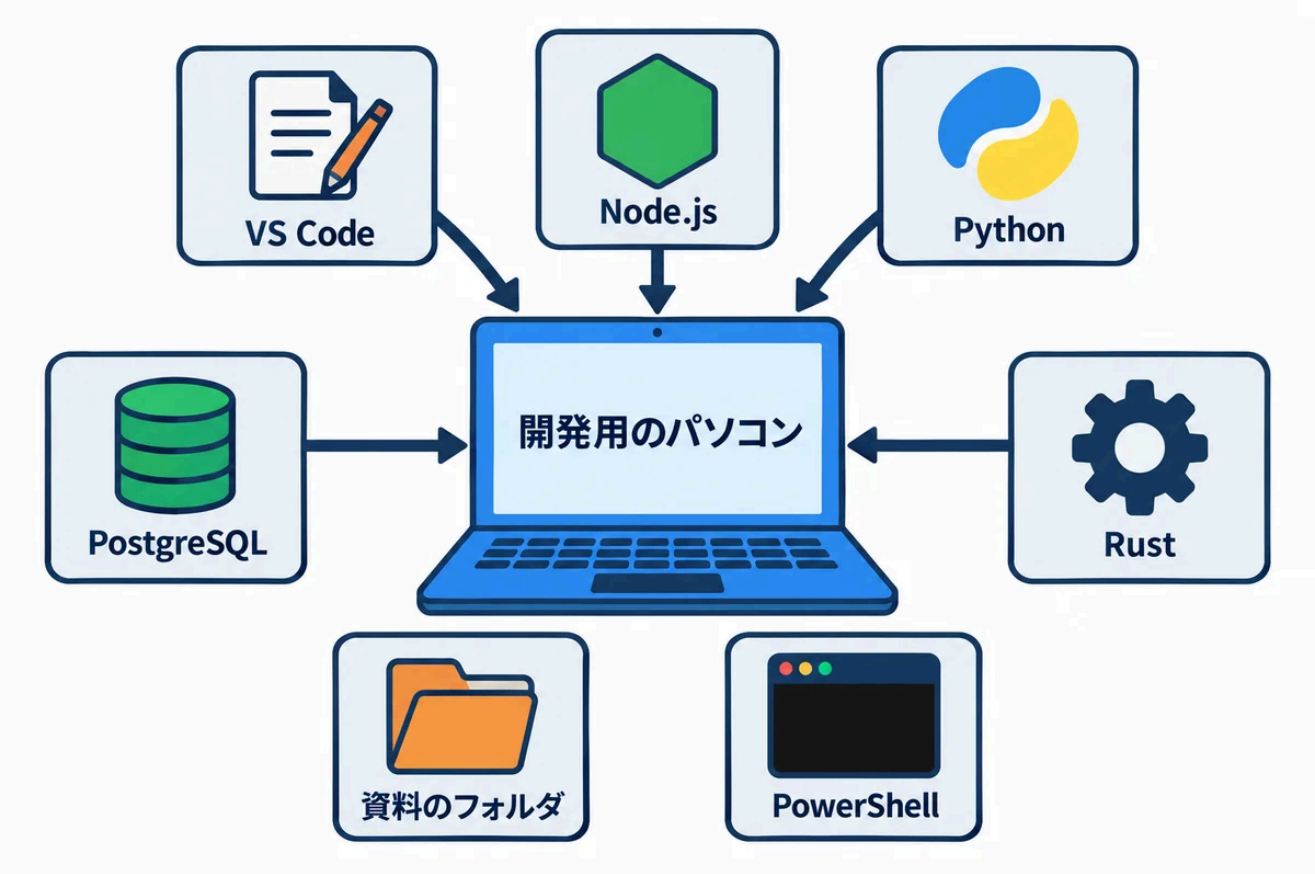
5. ほかの資料との関係

このリポジトリには、ほかにも資料があります。この資料集は、それらを**入口からつなぐ**役目です。深く知りたいときは、次を読みます。

フォルダ	中身	この資料集との関係
`onprem/`	会社のサーバー（Windows Server）に、アプリを建てて運用する	作ったアプリを、どうやって社内で動かすか
`docs/`	Django＋React の業務アプリ（別のアプリ）を、1 行ずつ読み解く全 13 章	01〜06 の、さらに詳しい説明（HTML・CSS・TypeScript・React・Python・Django・テスト）
`Rust/`	Rust と Topcoat を、ゼロから完成まで学ぶ全 14 巻	07・08 の、さらに詳しい説明
`next/`・`react_native/`	Next.js・React Native のアプリの作り方	別の作り方（参考）

6. 練習の環境を用意する（最初に 1 回だけ）

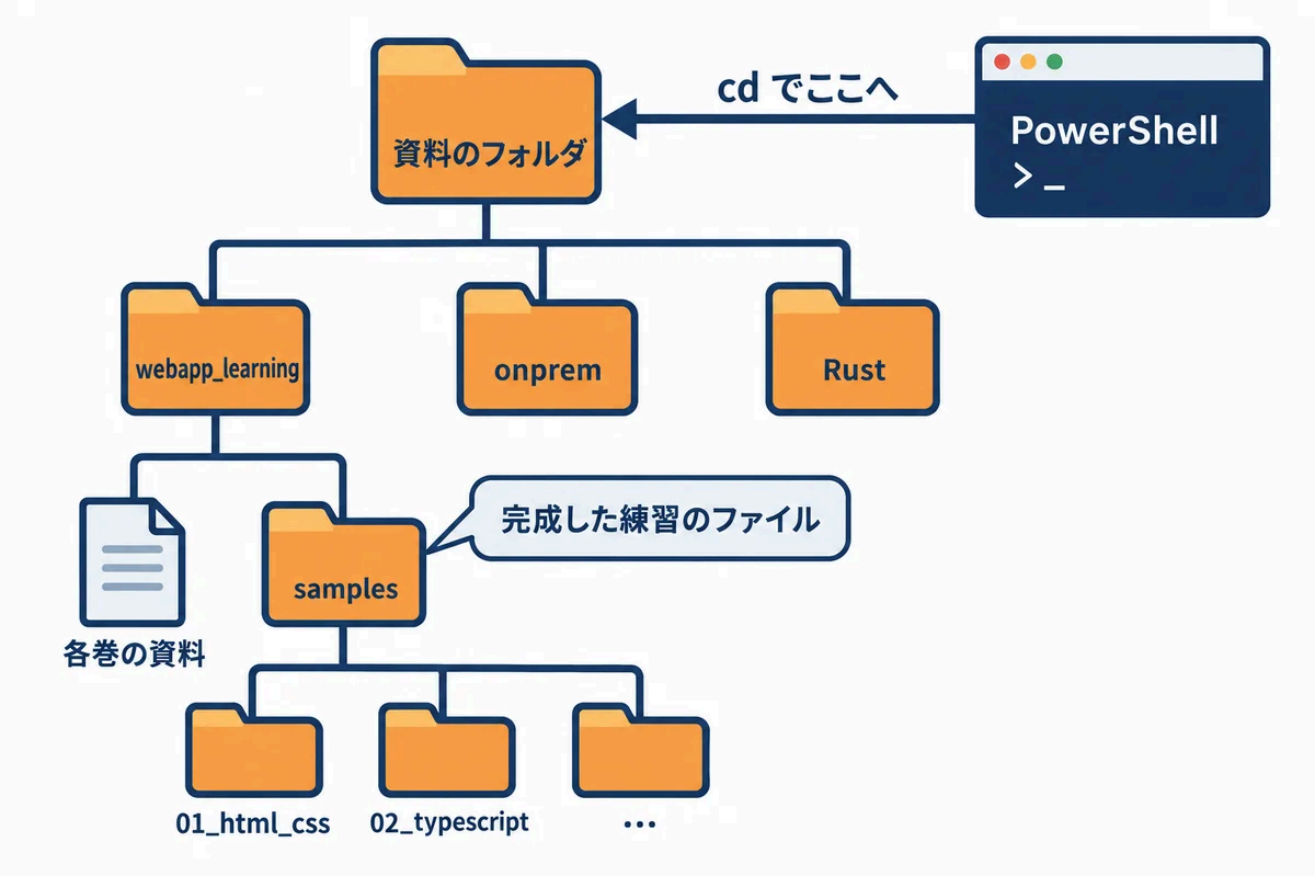
この資料のコードを、自分のパソコンで動かすための準備です。巻ごとに要る道具が違うので、表の「要る巻」を見て、**これから読む巻に要る物だけ**入れればかまいません。



道具	要る巻	この資料で確かめた版	入れ方
VS Code（エディター）	全部	1.129.1	6.2
Node.js	02・03・06・10	25.9.0	6.3
Python	04・05・06・09・10	3.14.4	6.4
PostgreSQL	06・08・10	18.3	6.5
Rust	07・08	1.99.1	6.6
ブラウザ	全部	Edge か Chrome	最初から入っている

6.1 資料のフォルダと、PowerShell の開き方

資料のフォルダ: この資料一式（`webapp_learning`・`onprem`・`Rust` などのフォルダが入った物）を、自分のパソコンに置いた場所を、この資料では「**資料のフォルダ**」と呼びます。例えば `C:\Users\you\Documents\def` に置いたとします（`you` は自分の Windows のユーザー名）。



なぞってコピーすると「…」が別の文字になります。正しくは → コピー

```
C:\Users\you\Documents\def\          ← 資料のフォルダ
├─ webapp_learning\
│   ├─ 01_HTMLとCSS_….md             ← この資料（各巻）
│   ├─ samples\
│   │   ├─ 01_html_css\              ← 01 の練習のファイル（完成した物）
│   │   ├─ 02_typescript\
│   │   └─ …
│   └─ images\
├─ onprem\
└─ Rust\
```

PowerShell の開き方: 画面の下のスタートボタンを押し、`powershell` と打って、「Windows PowerShell」を選びます（文字を打ってパソコンに指示する窓が開きます）。

資料のフォルダへ移動する: 各巻に `cd webapp_learning\samples\02_typescript` のように書いてあるのは、**資料のフォルダにいるところから**打つコマンドです。PowerShell を開いたら、最初に資料のフォルダへ移動します。

コピー

```
# 例: 資料を C:\Users\you\Documents\def に置いたとき（~ は C:\Users\you のこと）
cd ~\Documents\def
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`cd`**（PowerShell）:「change directory（フォルダを移る）」の略。`cd rust-study` で、今いるフォルダの中の `rust-study` へ移ります。`cd ..` は 1 つ上のフォルダへ、`cd ~` はホームフォルダ（`C:\Users\you`）へ戻ります。今いる場所は、行の頭の `PS C:\Users\you\rust-study>` の部分に表示されます。
- **`#`**（PowerShell）: `#` から行の終わりまでは「コメント」（人が読むためのメモ）で、PowerShell は無視します。コマンドの横に、何をするかを日本語で書いておけます。コピーしてそのまま貼り付けても、問題ありません。

ヒント: エクスプローラーで資料のフォルダを開き、上のアドレス欄に `powershell` と打って Enter キーを押すと、そのフォルダにいる PowerShell が開きます。

6.2 VS Code（プログラムを書く道具）

1. ブラウザで `https://code.visualstudio.com/` を開き、Windows 用をダウンロードします。
2. ダウンロードした物を動かし、表示に従って進めます（「PATH への追加」は、チェックが入ったままにします）。
3. **新しく開いた** PowerShell で、入ったかを確かめます。

コピー

```
code --version
```

▼ **実行結果**（この資料を作ったパソコン。3 行目は CPU の種類で、多くのパソコンでは `x64`）

コピー

```
1.129.1
8a7abeba6e03ea3af87bfbce9a1b7e48fed567b8
arm64
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`code`**（コマンド）: VS Code を動かすコマンド。`code .` で今のフォルダを開き、`code --version` で版を確かめます。
- **`code --version`**（コマンド）: `code --version` は、VS Code の版を表示します。

VS Code の基本の使い方（この資料で使う所だけ）:

したいこと	やり方
フォルダを開く	PowerShell でそのフォルダにいるときに `code .` と打つ。または VS Code の「ファイル」→「フォルダーを開く」
ファイルを開く	左の一覧（エクスプローラー）で、ファイルの名前を押す
新しいファイルを作る	左の一覧で、入れたいフォルダを右クリック →「新しいファイル」→ 名前（例: `hello.html`）を打って Enter
保存する	`Ctrl` ＋ `S`（文字コードは、VS Code の決まりで UTF-8 になる）
中の PowerShell（ターミナル）を開く	上のメニューの「表示」→「ターミナル」

6.3 Node.js（TypeScript・React を動かす道具。02・03・06・10）

1. ブラウザで `https://nodejs.org/` を開き、**LTS**（長く使える版）の Windows 用のインストーラーをダウンロードします。この資料は Node.js 25.9.0 で確かめました（02 では TypeScript のファイルを Node.js でそのまま動かすので、Node.js 24 以上をすすめます）。
2. ダウンロードした物を動かし、表示に従って進めます。
3. **新しく開いた** PowerShell で確かめます。

コピー

```
node --version
npm --version
```

▼ **実行結果**（この資料を作ったパソコン）

コピー

```
v25.9.0
11.12.1
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`node`**（Node.js）: Node.js（パソコンの上で JavaScript を動かす道具）を動かすコマンド。`node probe.mjs` で、そのファイルを動かします。
- **`node --version`**（Node.js）: `node --version` は、入っている Node.js の版（`v24.…`）を表示します。
- **`npm`**（Node.js）: Node.js の部品を入れる・動かす道具のコマンド。`npm --version` で版を確かめ、`npm install`（部品を入れる）・`npm run dev`（`package.json` の `scripts` を動かす）のように使います。PowerShell で「スクリプトの実行が無効」と出る時は `npm.cmd` と打ちます。
- **`npm --version`**（Node.js）: `npm --version` は、Node.js の部品を入れる道具 npm の版を表示します。

`npm` と打つと、次のように止められたとき:

長い行を折り返しているので、なぞってコピーすると行が分かれます。正しくは → コピー

```
npm : このシステムではスクリプトの実行が無効になっているため、ファイル C:\Program Files\nodejs\npm.ps1 を読
み込むことができません。詳細については、「about_Execution_Policies」
(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170) を参照してください。
```

- **原因:** Windows の PowerShell は、最初の設定では、スクリプト（`npm.ps1`）を動かさない決まりになっている。
- **直し方:** `npm` の代わりに `npm.cmd` と打つと動きます（例: `npm.cmd install`）。自分のパソコンなら、`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` で、自分が作ったスクリプトと、署名の付いたスクリプトを動かせるようになります（会社のパソコンでは、会社の決まりに従います）。`npx` も同じで、止められたら `npx.cmd` と打ちます。

6.4 Python（Django を動かす道具。04・05・06・09・10）

1. ブラウザで `https://www.python.org/downloads/` を開き、Windows 用の **Python 3.14** を入れます。
2. **新しく開いた** PowerShell で確かめます。`py` は、入っている Python の版を選んで動かす道具です。

コピー

```
py --version
py -0
```

▼ **実行結果**（この資料を作ったパソコン。`py -0` は、入っている版の一覧。`*` が付いた物が、版を書かないときに使われる）

コピー

```
Python 3.14.4
 -V:3.14 *        Python 3.14.4
 -V:3.12          Python 3.12 (64-bit)
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`py`**（Python の道具）: Windows の Python を、版を選んで動かすコマンド（Python Launcher）。`py --version` で版を確かめ、`py -3.14 -m venv .venv` のように、版を指定して仮想環境を作ります。
> - **`py --version`**（Python の道具）: `py --version` は、`py`（Windows の Python の起動係）が使う Python の版を表示します。

確かめること: `3.14` が一覧にある。04 からは、`py -3.14` のように版を書いて動かします。

6.5 PostgreSQL（データベース。06・08・10）

会社のサーバーに入れるのと同じインストーラーを、自分のパソコンにも入れられます。手順は **onprem の 04 の 5.1〜5.4**（インストーラーの入手・入れ方・`psql` を使えるようにする）にあります。SQL の打ち方は onprem の 02 で練習できます。

6.6 Rust（07・08）

Rust/00 の「はじめに: 手を動かす準備」の P-1〜P-4（Build Tools と Rust を入れて、版を確かめる）のとおりに入れます。Topcoat の道具（`topcoat`）は、07 の 1 章で入れます。

6.7 書いて動かす流れ（全部の巻で同じ）

各巻の `samples\` の中には、**完成した練習のファイル**が入っています。次のどちらでも練習できます。

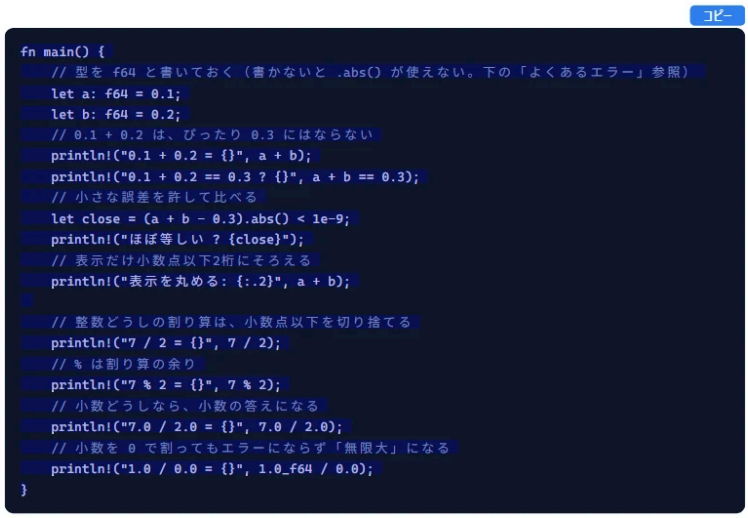
- **読んで動かす:** VS Code で練習のフォルダを開いてファイルを読み、PowerShell で各巻に書いてあるコマンドを打って動かす。
- **写して打つ（おすすめ）**: 自分用の新しいフォルダ（例: `~\Documents\my-practice`）を作り、各巻のコードを、新しいファイルに自分で打つ（または貼り付ける）。動かなければ、`samples\` の完成したファイルと見比べる。

どちらのときも、各巻のコードの前に「`samples/01_html_css/hello.html`:」のように、**どのファイルの中身か**が書いてあります。

コードのコピーのしかた: PDF を何で見ているかで、やり方が 3 つあります。

PDF を VS Code で見ている時（PDF の中だけでコピーできます）: コードの枠の 1 行目の最初の文字の上でマウスのボタンを押し、押したまま、最後の行の最後の文字の上まで動かして離します（なぞった所が青くなります）。1 行目の最初から最後の行の最後まで青くなったのを確かめて `Ctrl` + `C` を押すと、字下げも改行も、原稿のとおりにコピーできます。

① VS Code で開いた PDF で、コードの枠の 1 行目から
最後の行までなぞって選び（青くなる）、Ctrl + C



② 「コピー」の左にこの注意がある枠は、なぞらずに
青い「コピー」を使う

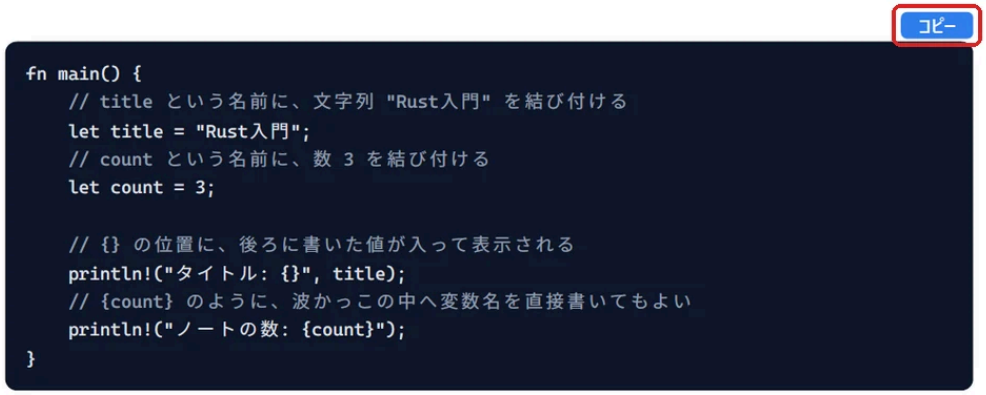


（なぞると「…」が「...」になったり、長い行が 2 行に
分かれたりして、一部が変わってしまう枠です）

- **始めと終わりは、文字の上で:** 最初の文字より左の何もない所から始めると、何も選ばれません。最後の文字より右の何もない所まで行って離すと、終わりがずれて、最後の方の行が抜けることがあります。青くなった所が違っていたら、やり直してください。
- **長い枠を選ぶ時:** 1 行目の最初の文字の上をクリックしてから、スクロールして、`Shift` キーを押したまま最後の文字の上をクリックしても選べます。枠が次のページに続いていても、そのまま選べます（ページの番号は入りません）。
- **空の行には、目に見えない空白が 1 つ入ります。** 貼り付けた後の動きには影響しません（Python でも、空白だけの行は空の行と同じに扱われます）。
- **枠の右上の「コピー」の左に、オレンジの字で「なぞってコピーすると…」と書いてある枠**は、なぞってコピーすると一部が変わってしまう枠です（「…」が「...」になる、長い行が 2 行に分かれる、など）。その枠だけは、次の青い「コピー」を使ってください。

PDF を Adobe Acrobat（Acrobat Reader）で見ている時（PDF の中だけでコピーできます）：コードの枠の**右上にある青い「コピー」**を押します。インターネットには行かずに、Acrobat の中に「JavaScript ウィンドウ」という窓が開きます。窓には、その枠のコードが全部入っていて、青く選ばれています。そのまま `Ctrl` + `C` を押すと、字下げも空の行も、原稿のとおりにコピーできます（オレンジの字の注意が付いた枠も、この方法なら正しくコピーできます）。コピーしたら、窓の「閉じる」を押します（`Enter` キーでも閉じます）。

① Acrobat で開いた PDF で、コードの枠の右上の青い「コピー」を押す



② 開いた窓で、コードが全部青く選ばれている。そのまま Ctrl + C を押し、「閉じる」で閉じる

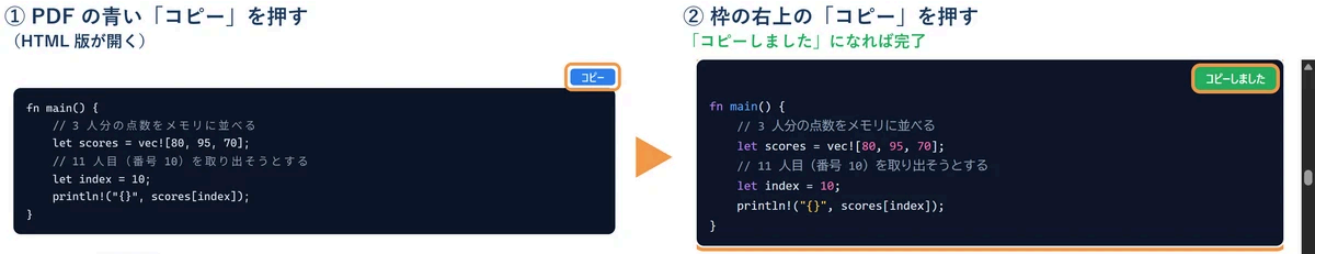


（下の赤い字の「警告：JavaScript ウィンドウ」は、PDF の中のボタンが開いた窓だという印です。危ない物ではありません）

- **窓の下の赤い字「警告：JavaScript ウィンドウ」は、**この窓が PDF の中のボタンから開いた物だと知らせる、Acrobat の決まった印です。エラーではなく、危ない物でもありません。
- **窓の中をクリックして青い色が消えた時は、**`Ctrl` + `A`（全部選ぶ）を押してから `Ctrl` + `C` を押します。窓の中の文字を間違えて書き換えても、PDF は変わりません（閉じて、もう一度「コピー」を押せば元どおりです）。

- **Acrobat では、なぞってコピーしないでください。**行の先頭の空白（字下げ）と空の行が消えます（Python は、字下げが崩れると動きません）。Acrobat では、いつも「コピー」を使います。
- **「コピー」を押しても窓が開かず、「この文書は次のサイトへの接続を試みています」のような確認が出た時は、**Acrobat の JavaScript が切られています。メニュー →「環境設定」（`Ctrl` ＋ `K`）→ 左の「JavaScript」→「Acrobat JavaScript を使用」にチェックを入れて「OK」を押し、PDF を開き直してください（Acrobat を入れたばかりの時は、チェックが入っています）。確認で「許可」を押すと、次の Web 版が開きます。

PDF を Chrome や Edge で見ている時と、VS Code でいちばん確かにコピーしたい時: PDF のコードの枠の**右上にある青い「コピー」**を押します。ブラウザーで、この資料の **Web 版**（中身は PDF と同じ HTML 版。`https://oltotlo79-rgb.github.io/education/` にあります）の、そのコードの所が開きます（オレンジの枠で囲まれています）。そこで、枠の右上の**「コピー」ボタン**を押すと、字下げや空の行も含めて、原稿のとおりに 1 回でコピーできます（ボタンが「コピーしました」に変わります）。コピーしたら、PDF を見ていた画面に戻ります（ブラウザーで PDF を見ていた時は「戻る」（`Alt` ＋ `←`）、VS Code で PDF を見ていた時は VS Code の窓に切り替えます）。



- **初めて出てくるコードには、すぐ下に説明の箱があります。**「**▶ ここで初めて出てくるコード**」の箱に、その場で初めて出てくるタグ・メソッド・関数・コマンドなどの意味と使い方を、1 つずつ書いています。あとで「これは何だっけ？」と思ったら、**12 付録「出てくるコードとコマンドの一覧」**で、機能ごとの表から引けます。反対に、「こういう時はどう書くんだっけ？」と思ったら、**13 付録「逆引き」**で、やりたいことから書き方を探せます。
- **PDF を VS Code で見ていても、Chrome や Edge で見ていても、同じように開きます。**開くのはインターネットの上のページなので、インターネットにつながっている必要があります。
- **インターネットにつながっていない時や、最初から HTML 版で読みたい時:** パソコンの中にも同じ HTML 版があります。`webapp_learning\html\index.html` をダブルクリックすると、巻の一覧が開きます（中身は PDF と同じで、どのコードにも「コピー」ボタンがあります）。
- **PDF の「コピー」を押した時に「セキュリティ警告」が出たら:** Acrobat で JavaScript を切っている時などは、PDF の外のページ（ここでは Web 版）を開く前に、「この文書は次のサイトへの接続を試みています」のような確認が出ることがあります。開く先が `https://oltotlo79-rgb.github.io/education/` で始まるなら、この資料の Web 版なので、「許可」を押してかまいません。心配な時は、上の HTML 版（`html` フォルダの `index.html`）から読んでください。
- **貼り付けた時に確認が出たら:** 何行もの文字を貼ると、`Enter` を押さなくても次々にコマンドが動きます。そのため、知らない文字を貼っていないかを確かめる**安全の確認**が出ることがあります。エラーではありません。貼る物がこの資料のコードなら、次のボタンを押してください（HTML 版でも、何行もコピーした時に同じ案内が出ます）。

- **Windows Terminal（Windows 11 のコマンド プロンプトや PowerShell の窓）で「複数の行を含むテキストを貼り付けようとしています。...続行してもよろしいですか?」と出たら:「強制的に貼り付け」**を押します。毎回出したくない時は、Windows Terminal の 設定 → 操作 →「改行を貼り付ける際に警告する」で変えられますが、安全のため、そのままがおすすめです。
- **VS Code のターミナルで「3 行のテキストをターミナルに貼り付けますか?」（数は貼る行の数）と出たら:「貼り付け」**を押します。「1 行として貼り付け」は、何行もの文字を 1 行にまとめて貼る物なので、この資料のコードでは押さないでください。
- **コマンドは、特に書いていない限り PowerShell の物です。**コマンド プロンプト（cmd）に貼ると、`#` で始まる説明の行が「'#' は、内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。」になります。PowerShell の窓に貼ってください（`#` の行は、PowerShell では何もしない説明の行です）。
- **Chrome や Edge で開いた PDF では、なぞってコピーしないでください。**行の先頭の空白（字下げ）が 1 つに縮まり、空の行が消えます。これは Chrome や Edge の PDF の見方の決まった動きで、資料の作り方では直せません（なぞってコピーがそのままできるのは、VS Code で開いた時です。Acrobat で開いた時も、なぞらずに「コピー」を使います）。**特に Python は、字下げで「どこからどこまでが中身か」を表すので、字下げが崩れると動きません。**

7. 学び方のコツ

1. **まず写して、動かす。**サンプルのコードを、自分の手で打って（または貼って）、動くのを見ます。
2. **少し変えてみる。**色・文字・数を変えて、何が変わるかを見ます。
3. **わざと壊してみる。**1 文字消して、どんなエラーが出るかを見ます。エラーの文を読む練習になります。
4. **エラーの文は、最初の行と、自分のファイルの名前が出ている行を読む。**英語でも、単語を拾えば見当が付きます。
5. **分からない言葉は、各巻の終わりの用語の表を引く。**

用語の索引

用語	短い説明	章
Web アプリ	ブラウザで開いて使うアプリ	はじめ
技術スタック	組み合わせて使う技術の一式	3
状態・状態遷移図	依頼が今どこにいるか／その移り変わりの図	1.2
フロントエンド・バックエンド	画面の側／処理とデータの側	2
回覧	承認者に順に回すこと	1.1